

实验 1 软件系统的需求构思及描述

实验目的：掌握软件需求构思和描述方法，特别是绘制 UML 模型中的用例图和对应用例描述形式。

实验时间：2 周时间（第 2 次实验课结束提交文档）

建模、编档工具：Visio 和 Word。其中 Visio 建议安装使用高版本。

建议画 UML 图的时候尝试采用大模型工具辅助，只需要确认是否正确，有问题在它的基础上修改就好。

一、软件需求构思及描述大致步骤如下：

- (1) 识别软件的利益相关者。
- (2) 导出和构思软件的功能需求。
- (3) 导出和构思软件的非功能需求。
- (4) 文档编写。
- (5) 评审和修订，注意修订的话需要编制和填写变更历史记录表用于文档的维护。

二、需要注意的问题：

(1) 在实验 1 之前需要完成组队，建议 4 人或 6 个人一组，好结对编程（或讨论），人数是偶数且不超过 6 人为宜。自此以后的实验均按此小组进行。设组长一名，负责协调整个团队的工作。组长分数按小组成绩*1.05 计（超过 100 分则按 100 分计），组员分数按小组分数*0.95 计，比如某小组得分 90 分，组长成绩 $90 \times 1.05 = 94.5$ ，组员成绩 $90 \times 0.95 = 85.5$ 。

选题不宜选择功能过于复杂或技术要求过高的软件系统，当然也不能太简单（太难或者太简单都不利于这门课的学习，特别是对软件分析、设计能力的提高以及经验积累）。

建议根据人数*1.5 或人数*2来给要开发的软件系统赋予一定的功能数量，比如常见的注册、登录、查询用户信息、修改用户信息等一般都含有，这一下子就有 4 个功能。如果一组 4 个人，那么做 6~8 个功能就好，即在前面的功能上增加 2 到 4 个功能。（要拿高分（优秀）的组可在此基础上选功能稍多或流程更复杂的。）

建议做 Web 上的信息管理系统（选好的部分功能），具体可做成手机 App、微信小程序、网站，也可以是 PC 上的桌面应用（有可视化界面）类型的软件。比如，宠物相册分享的微信小程序、限量版运动鞋订购网站等。不能是 C 语言开发命令行上的应用，比如学生成绩录入和查询系统（这种图形用户界面欠缺的，也没有用到数据库管理系统）。不建议用面向对象程序设计（Java）的课程设计来“一鱼两吃”，对有些软件的分析 and 设计，UML 顺序图的表达要么很难要么太简单，容易跑到两个极端。

(2) 结合教材，注意阅读和学习文档《“空巢老人看护系统”软件系统的需求构思及描述》，注意找出存在的问题。其实这份文档存在问题比较多，最大问题是没有对用例图中用例逐一写用例描述，需要给出交互流程。其实，用例的优先级在需求构思文档中不需要标注，这是下一个阶段，即分析需求阶段要做的。此外，需求构思阶段也不一定要给出 UML 部署图模型，用一幅更贴近用户想象中的系统效果图会更好。

(3) 这份文档可由背景介绍、拟解决问题、软件创意、系统的组成和部署、软件系统的功能描述和可行性及潜在风险、初始项目计划这几部分组成。其中，如果需要画出系统的组成和部署情况，那么将用到 UML 的部署图（部署图的介绍可参考教材 P239 新版教材 P328 8.2.2 节），如果不要则可画。软件功能分析将用到 UML 的用例图（用例图的介绍可参考教材 P190 新版教材 P218 5.5.3 节），注意用

例图需要对每个用例编写用例描述，参考教材 P192 新版教材 P220 5.5.4 节的示例 5.11。

注意：《“空巢老人看护系统”软件系统的需求构思及描述》这份文档中没有针对用例编写用例描述的，是有问题的。

(4)文档中要给出初始的项目计划，在 project 上画出甘特图，标出开发的每个阶段的人员和时间(进度)安排以及产出(对应的软件制品)，注意标记里程碑。项目管理这一章要大家快速自学，project 工具的使用可参考 B 站相关视频自学。

(5)提交时需要.doc(或.docx)和对应的.pdf 文档(因 Word 文档容易损坏所以还要求了 PDF 文档)以及文档里出现的模型的.vsd (或.vsdx) 文件(visio 文件)和.mpp 文件。没有模型文件，老师就默认是 AI 生成的，一旦无法在 visio 中展示，又错误、问题较多的话，就说明是在应付，分数会偏低。且录命名规则是第 X 组+组长姓名+组长学号。X 替换成自己小组序号。目录内文件命名规则为 XX 系统的需求构思及描述。其中，XX 替换成自己选的软件系统名称。

实验 2 分析软件系统的需求

实验目的：掌握分析软件需求的基本方法，特别是绘制 UML 模型中的顺序图、分析类图和状态图。

实验时间：2 周时间（第 4 次实验课结束提交文档）

建模、编档工具：Visio 和 Word。界面原型开发可采用墨刀、Axure、Pixso 等，可通过百度搜索、下载安装在本地或在线编辑完成后导出。

建议画 UML 图的时候尝试采用大模型工具辅助，只需要确认是否正确，有问题在它的基础上修改就好。

一、分析软件需求的过程大致如下：

(1)分析和确定软件需求优先级。

形成软件需求优先级列表

(2)分析和建立软件需求模型。

形成用例交互模型—顺序图

建立分析类模型—分析类图（类如果过多，选题选的系统太复杂，可划分子系统，画出包图）

建立状态图（状态图可选，有必要才画）

(3)文档化软件需求。

(4)确认和验证软件需求，注意修订的话需要填写变更历史记录表用于文档的维护。

二、需要注意的问题：

(1)参考《“空巢老人看护系统”软件需求规格说明书》，这份文档可由引言、软件的一般性描述、软件功能需求描述、其他软件需求描述、软件原型这几部分组成。其中，要使用 UML 模型包括用例图、顺序图。

注意《“空巢老人看护系统”软件需求规格说明书》这份文档其**实存在以下问题**：缺少软件的优先级列表和软件各项需求的迭代开发安排（这部分写到了《“空巢老人看护系统”软件系统的需求构思及描述》中），见教材 P219 新版教材 P252 表 6.3 和教材 P220 新版教材 P253 表 6.4；对每幅顺序图的使用例描述其实不够详细，没有针对顺序图上的类（对象）来说，见教材 P229 新版教材 P262 示例 6.13 和示例 6.14。在我们的文档撰写中需要**更正**上述问题。

顺序图的介绍可参考教材 P209 新版教材 P241 6.2.2 节；边界类、控制类和实体类的介绍可参考教材 P222 新版教材 P254 6.5.1 节；分析类的建立可参考教材 P230 新版教材 P264 6.5.2 节。还需利用原型工具（比如墨刀、Axure、Pixso 等）给出界面的原型设计，如果前面实验 1 如果已经做好直接复制过来就好。

注意，顺序图中的边界类实质上 and 界面原型中的界面是有对应关系的，要保持一致。

(2)小组成员每个人都应该参与画图和检查，要在文档中标注每一幅图的绘制者和审查者（见下面的例子）。文档不按这个要求会被扣分。

(3)结合教材，注意阅读和学习文档《“空巢老人看护系统”软件需求规格说明书》，UML 模型更多细节可学习微信群分享的电子书《UML2 面向对象分析与设计(第 2 版)》，已提前发给大家。有不懂或不清楚的可微信联系老师。

(4)注意，visio2010 和 visio2019 中画出的顺序图和教材上印刷的会有区别。有些符号在低版本的 visio 上是画不出来的。比如“片段”这个符号就没有。



再比如，教材 P222 新版教材 P255 的图 6.10，在 visio2010 和 visio2019 中画出来，是这样的两幅图：

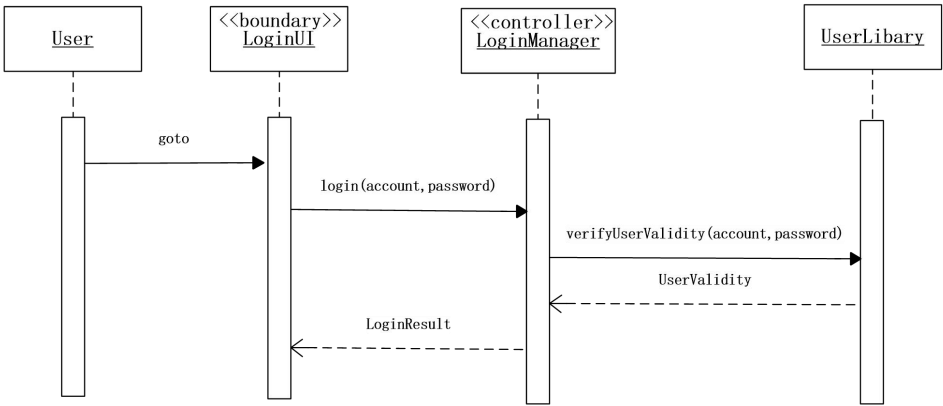


图 1 教材 P222 新版教材 P255 图 6.10 在 visio2010 中绘制出的图
绘制者：朱凯 审查者：梁早清

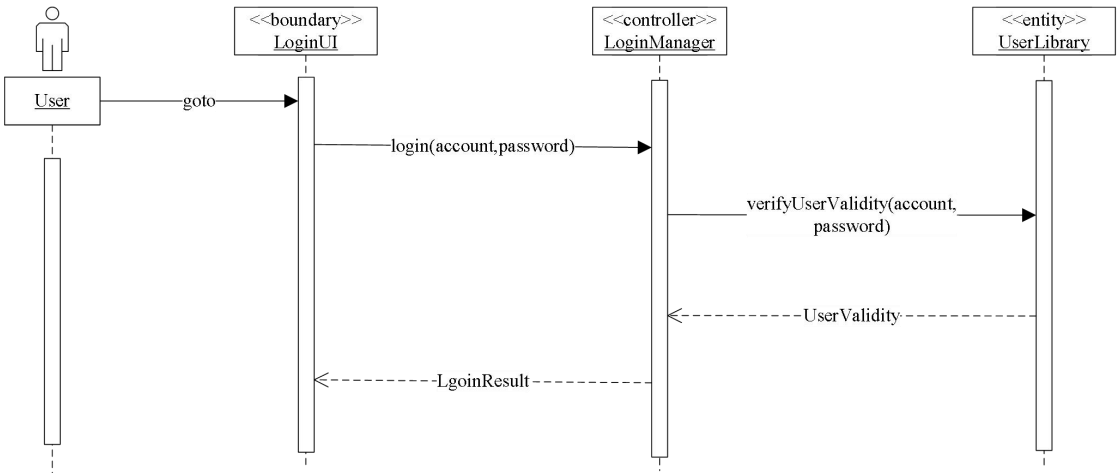


图 2 教材 P222 新版教材 P255 图 6.10 在 visio2019 中绘制出的图
绘制者：朱凯 审查者：梁早清

(5)提交命名要求同实验 1 中需要注意的问题第 5 点。

实验 3 软件系统的设计

实验目的：掌握软件系统设计的基本方法，特别是绘制 UML 模型中的包图、部署图、顺序图、类图和活动图等。

实验时间：3 周时间（第 7 次实验课结束提交文档）

建模、编档工具：Visio 和 Word。

建议画 UML 图的时候尝试采用大模型工具辅助，只需要确认是否正确，有问题在它的基础上修改就好。

一、设计过程大致如下：

- (1)体系结构设计，给出部署图、分层的包图和构件图，其中构件图可选，没有用到就不画。
- (2)界面设计，注意给出反映截图跳转关系的顺序图，参考教材 P325 新版教材 P367 图 9.8。（界面设计，如果前面实验 1 和 2 如果已经做好不再修改则直接复制过来就好）
- (3)详细设计：
 - a. 用例设计，给出精化后的顺序图。
 - b. 类设计，设计类图，（和表示类方法对应算法的活动图，状态图，均是可选的，需要才画）。
 - c. 数据设计，数据库的表（如果还没有学《数据库系统》这门课，可不做，否则要做）。
 - d. 子系统和构件设计，如果系统较大的话需要划分子系统并进行设计，如果用到构件的话，需要构件设计，否则这一步大可不必。
- (4)文档化软件设计。
- (5)评审和修订，注意修订的话需要填写变更历史记录表用于文档的维护。

二、需要注意的问题：

(1)参考《“空巢老人看护系统”软件设计规格说明书》，这份文档可由引言、软件设计约束、软件设计这几部分组成。其中，软件设计部分包含了软件体系结构设计、用户界面设计、用例设计、类设计、数据设计和部署设计。

体系结构设计：给出包图、部署图和对应的描述。

界面设计：如果没有更新(改动)，可以直接把实验 2 中完成的拿过来。若有改动，则按更新后最新的界面设计。

详细设计包括：

- a. 用例设计，也会采用顺序图，注意，区别分析需求阶段的用户图(比如，教材 P345 新版教材 P390 图 10.12 和教材 P222 新版教材 P255 图 6.10 分别是空巢老人看护系统“用户登录”用例实现的顺序图和“用户登录”用例的交互模型，可以观察到前者比后者多了更多细节)。将分析类往设计类的转换，构造设计类图，注意与分析类图进行区别。用例设计参考教材 P342 新版教材 P387 10.4 节。
- b. 类设计。包括细化类的属性和方法，类设计参考教材 P350 新版教材 P395 10.5 节。
- c. 数据设计。可参考教材 P358 新版教材 P404 10.6 节。
- d. 子系统和构件设计。可参考教材 P363 新版教材 P409 10.7 节。

(2)有些 UML 模型是需要时才画出，不是每个场景都必须画的，比如状态图等。UML 模型更多细节可学习微信群分享的电子书《UML2 面向对象分析与设计(第 2 版)》。有不懂或不清楚的可微信联系老师。

(3)小组成员每个人都应该参与画图和检查，要在文档中标注每一幅图的绘制者和审查者。文档不按这

个要求会被扣分。

(4)完善和细化实验 1 的初始项目计划，只针对编码和测试阶段，细化每个阶段的子任务，给出更详细的有关编码、测试的开发计划，标注每个子任务的人员、(时间)进度安排。注意：实验 1 的初始的项目计划是必做的，这里是可选的，做的话有加分。

(5)提交要求同实验 1 中需要注意的问题第 5 点。

实验 4 系统的编码实现（可选）

建议 2~3 周，其实到这里实验课只剩 1 周。这次的实验 4 是可选的。如果选做的话会加分，但小组要自行增加时间安排，整个实验结束后会安排小组答辩以确认成果。

会留出比较充裕的时间给选择做编码实现的同学，答辩一般会在期末考试结束后的 1 周，初步时间定在 7 月上旬。

另：综合性设计性实验会把前三个实验报告合起来形成一份完整的文档。文档要求和模板另行通知。

这份实验说明文档中难免会有问题（错误），恳请大家批评指正，朱凯老师会马上修正错误。

其他要说的

一、visio、project、Axure 等软件的简单使用视频教程（年代有点久了）

<https://www.bilibili.com/video/BV1VV411m72i/>

二、visio、project 软件分享 **注意软件较大 及时保存 30 天后过期 软件破解请自行解决**

通过网盘分享的文件：cn_visio_professional_2021_x86_x64_dvd_a4867eaf.iso

链接: https://pan.baidu.com/s/1rrYgYR_9KzAC_BUah2aSeQ?pwd=ehsa 提取码: ehsa

通过网盘分享的文件：cn_project_professional_2019_x86_x64_dvd_cfa04e72.iso

链接: <https://pan.baidu.com/s/12nHu0yBPpLfO7Bm5WW2TfA> 提取码: mb2m